

Руководство пользователя TBox Monitor

Версия приложения **1.0.0**. Для головного устройства (ГУ) Jetour Dashing.

Готовый файл для печати/раздачи: USER_GUIDE_RU.pdf (пересобрать: `python3 tools/md_to_pdf_user_guide.py`).

Технические детали (протокол TBox, CAN, формулы) — в других файлах папки `docs/`. Здесь только то, что нужно для работы в интерфейсе.

Что это за программа

TBox Monitor — приложение для головного устройства автомобиля. Оно связывается с блоком **TBox** (модем, GPS, данные с шины автомобиля) и с системой автомобиля на самом ГУ.

Зачем оно нужно

- Показать на экране данные машины: скорость, обороты, топливо, климат, давление в шинах и другое.
- Управлять функциями с плиток: климат, багажник, зеркала, режимы вождения и т.п.
- Вести **поездки** и **заправки** (расход, калибровка бака).
- Держать удобные панели с плитками на главном экране приложения и **поверх других программ** (навигатор, музыка).
- Менять оформление через **темы** (файлы `.tboxtheme`).

Плитка — одна ячейка на панели: число, кнопка, ярлык приложения или другой виджет.

Три места, где бывают плитки

Это важно не перепутать.

Где	Что это	Где настраивать
Панели главного экрана	Плитки внутри приложения на экране «Главная», поверх обоев. Видны, пока открыт главный экран TBox Monitor.	Меню → « Настройки главного экрана »
Плавающие панели	Отдельные окна поверх других приложений (навигатор, плеер и т.д.). Работают, даже когда TBox Monitor свёрнут.	« Настройки » → « Настройки плавающих панелей »
Вкладка «Плитки»	Полноэкранная сетка плиток внутри приложения (пункт меню «Плитки»). Не висит поверх других программ.	« Настройки » → блок « Настройки экрана Плитки »

Кратко:

- Нужен свой «рабочий стол» в приложении → **панели главного экрана**.

- Нужны кнопки поверх Яндекс.Карт / музыки → **плавающие панели** (нужно разрешение «поверх других окон»).
- Нужна большая сетка только внутри приложения → вкладка **«Плитки»**.

Плитки на всех трёх поверхностях настраиваются похоже (долгое нажатие → выбор данных), но **списки панелей и настройки у каждого типа свои**.

С чего начать

1. Установите APK и откройте приложение.
2. Разрешите то, о чём попросит Android (хранилище, геолокация и т.д.).
3. Слева откройте **«Настройки»**.
4. Выберите тип ГУ: **«ГУ с Android 9»** или **«ГУ с Android 10»** (как на вашем устройстве).
5. В блоке получения данных от TBox включите **«Получать данные CAN»** (CAN — шина автомобиля, по ней идут скорость, обороты, топливо и др.).
6. Откройте **«Модем»** в меню и дождитесь появления данных.
7. Внизу бокового меню строка о подключении TBox должна стать **зелёной** — связь с блоком есть.

Чтобы снова открыть меню с главного экрана: нажмите **плавающую кнопку с иконкой разделов** (её можно перетаскивать).

Иконка вверху полосы меню показывает или скрывает **названия** пунктов.

Главный экран: обои и панели

Обои и автозапуск

1. Меню → **«Настройки главного экрана»**.
2. При желании включите **«Автоматически открывать главный экран при запуске»**.
3. Выберите изображение для светлой и/или тёмной темы → **«Выбрать изображение»**.
4. Переключатель масштаба фона — картинка на весь экран с обрезкой краёв или целиком без обрезки (как написано на экране).

Добавить панель на главный экран

1. В том же разделе найдите блок **«Панели главного экрана»**.
2. Нажмите **«Добавить»**.
3. В списке выберите панель, при необходимости переименуйте.
4. Включите **«Показывать панель на главном экране»**.
5. Задайте число **строк** и **столбцов** плиток.
6. Меню → **«Главная»** — панель должна быть видна поверх обоев.
7. **Долго нажмите** на панель — режим правки: можно двигать и менять размер.
8. В режиме правки **коротко нажмите** ячейку → выберите, что показывать на плитке → сохраните.

Вторая панель — снова **«Добавить»**. Удаление — **«Удалить»** для выбранной в списке.

Плавающие панели (поверх других приложений)

Отличие от главного экрана: это **отдельные окна**, которые остаются на экране, когда вы ушли в навигатор или другое приложение.

1. **«Настройки»** → **«Настройки плавающих панелей»**.
2. **«Добавить»** → выберите панель в списке → при необходимости переименуйте.
3. Включите **«Показывать плавающую панель»**.
4. Если Android спросит — разрешите **«Отображение поверх других окон»** для TBox Monitor.
5. Задайте строки, столбцы, **ширину и высоту в пикселях**, позицию X/Y.
6. Выйдите на рабочий стол или в другое приложение — окно с плитками должно остаться.
7. **Долгое нажатие** по окну — режим правки (движение и размер).
8. В режиме правки **короткое нажатие** на ячейку открывает выбор плитки **в главном окне** приложения (так устроено Android).

Несколько панелей: каждая включается своим переключателем «Показывать...». Порядок наложения — кнопка **«Порядок панелей»**.

Вкладка «Плитки»

1. **«Настройки»** → **«Настройки экрана Плитки»** → число строк и столбцов.
 2. Меню → **«Плитки»**.
 3. **Долгое нажатие** на ячейку → выбор данных → сохранение.
 4. **Короткое нажатие** — действие плитки (запуск приложения, команда и т.п.).
-

Как назначить данные на плитку

Одинаково для главного экрана, плавающих панелей и вкладки «Плитки»:

1. Откройте режим правки (долгое нажатие на панель/окно) **или** сразу долго нажмите ячейку на вкладке «Плитки».
2. Выберите тип данных в списке (скорость, климат, ярлык приложения...).
3. При необходимости откройте **«Дополнительно»** (цвета, масштаб, особые опции виджета).
4. Вкладка **«Вся панель»** — имя, сетка, фон всей панели, индикатор связи с TBox.
5. Сохраните.

Подпись под типом плитки обычно подсказывает доступные жесты (одиночный тап, двойной тап).

Основные разделы меню

Пункт	Что делать
Модем	Статус сети и SIM, кнопки вкл/выкл/режим полёта.
Геопозиция	Источник координат: TBox, Компаньон, USB-приёмник или GPS самого ГУ.
Компаньон	Отдельная USB-плата (реле, внешний GPS, беспроводные кнопки). Пункт можно включить в настройках левого меню.
Данные авто	Список параметров с шины автомобиля (нужен включённый приём CAN).
Поездки	Список поездок (создаются сами по оборотам двигателя). «Завершить» — закрыть текущую.
Заправки	Журнал заправок, объём бака, обучение калибровки.
Настройки автомобиля	Климат, свет, замки, окна и другие функции через шину ГУ.
Темы	Сохранить или применить файл <code>.tboxtheme</code> , темы по режиму вождения.
Настройки	Связь с TBox, тип ГУ, плавающие панели, резервная копия, экспертный режим.
Информация	«Запросить информацию из TBox» — версии и VIN.

Пункты **АТ-команды**, **Журнал** и **CAN** появляются только после включения **«Экспертный режим»** в Настройках → Прочее.

Порядок пунктов меню можно менять в настройках левого меню (часть пунктов по умолчанию скрыта, например «Автоматизации»).

Поездки и заправки (кратко)

1. Включите приём CAN.
2. Поездки появляются сами при работе двигателя.
3. Меню → **«Поездки»** — список, избранное, экспорт.
4. В **«Настройки»** → **«Прочее»** — минуты паузы, после которых следующая поездка считается новой (по умолчанию 5).
5. Меню → **«Заправки»** — правьте литры по чеку, задайте объём бака, при необходимости запустите обучение калибровки.

Расход и авто-заправки считаются **только во время активной поездки**.

Темы оформления

1. Меню → **«Темы»**.
2. **Создать тему** — отметьте, что включить (главный экран, плавающие панели, иконки...) → сохраните `.tboxtheme`.
3. **Применить тему** — выберите файл.

4. При желании назначьте разные темы на режимы ECO / SPORT и др. — тема сменится после стабилизации режима на машине.

Резервная копия

1. «Настройки» → «Резервная копия».
2. «Экспорт JSON» — сохранить настройки (обои в файл **не** входят).
3. Есть отдельный экспорт **без** поездок и заправок.
4. «Импорт JSON» — заменяет текущие настройки, поездки и заправки. Обои и сторонние виджеты Android настройте заново.

Если TBox часто перезагружается

В TBox внутри работают служебные программы. Некоторые из них при проблемах с облаком или сетью **сами перезагружают** блок — из-за этого модем и GPS могут «моргать».

1. Меню → «Информация» → «Запросить информацию из TBox» → запомните поле **HW** (версия платы) и есть ли SIM.
2. «Настройки» → «Настройки предотвращения перезагрузки».
3. **Выключите все** опции в этом блоке.
4. Включите **только** строку из таблицы ниже.

Версия HW	SIM	Что включить
0.0.5	Нет	SUSPEND для APP
0.0.5	Есть	STOP для APP (возможна одна перезагрузка — это нормально)
0.0.4	Любая	SUSPEND для APP
0.0.1	Любая	STOP для APP и SUSPEND для SWD

Не включайте STOP для APP без SUSPEND для SWD на версиях **0.0.1** и **0.0.4** — возможны непрерывные перезагрузки.

Чтобы вернуть заводское поведение: выключите все эти опции и при необходимости нажмите «Перезагрузка TBox» в настройках.

Кнопка «Перезагрузка TBox» безопасна для автомобиля: перезапускается только блок TBox (модем/связь), не весь автомобиль.

Полезные мелочи

- Индикаторы на плитках (связь с TBox, геопозиция): «Настройки» → «Настройки виджетов для Overlays».
- Объём бака — «Настройки» → «Прочее» или вкладка «Заправки».
- Обновление приложения (ОТА) — вкладка обновления: ветка «Релиз» или «Разработка».

- Виджеты **«Тема день/ночь»** и **«Регулировка зеркал»** (режим слежения за системой ГУ) нужны права на изменение системных настроек Android; подробности — в PANELS_AND_WIDGETS_RU.md (PANELS_AND_WIDGETS_RU.md).

Куда смотреть дальше

Тема	Документ
Панели и виды плиток	PANELS_AND_WIDGETS_RU.md (PANELS_AND_WIDGETS_RU.md)
Поездки	Trips.md (Trips.md)
Заправки и калибровка	fuel-refuels-calibration.md (fuel-refuels-calibration.md)
Темы <code>.tboxtheme</code>	Themes.md (Themes.md)
Android 9 / 10 и CAN	CAN_BACKENDS_RU.md (CAN_BACKENDS_RU.md)
TBox, сеть, протокол	TBOX_PROXY_RU.md (TBOX_PROXY_RU.md)
Автоматизации	AUTOMATIONS_RU.md (AUTOMATIONS_RU.md)
Компаньон ESP32	ESP32_COMPANION_RU.md (ESP32_COMPANION_RU.md)